

SENSOR TPS

SENSOR DE POSICIÓN DE LA MARIPOSA DE ACELERACIÓN TPS

Detecta la posición de la mariposa de aceleración



UBICACIÓN DEL TPS

- Esta ubicado en el cuerpo del obturador



FUNCION DEL SENSOR TPS

El sensor envía la información a la ECU para que ésta:

- Corrija la dosificación de combustible en función a la apertura de la mariposa de aceleración
- Corrija el avance del encendido
- Controle el arranque del motor y su ralentí



SÍNTOMAS DEL TPS O CIRCUITO AVERIADO

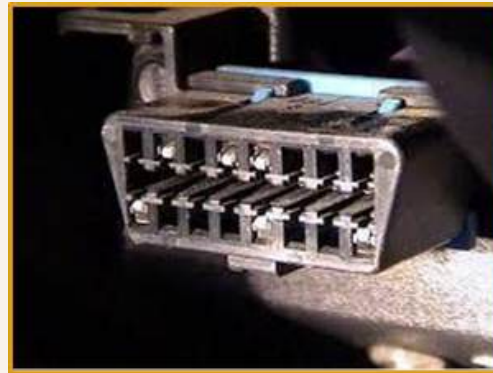
Los síntomas que presenta el motor que tiene el sensor TPS o el circuito eléctrico averiado son:

- Ralentí inestable y el motor se apaga reiteradamente
- Jaloneos del motor como si estuviera fuera de tiempo
- Disminución de la potencia
- Se enciende la luz check engine del tablero



CÓDIGOS DE FALLA OBD-II DEL TPS

P0120	Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction
P0121	Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance Problem
P0122	Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Low Input
P0123	Throttle Position Sensor/Switch A Circuit High Input
P0124	Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Intermittent



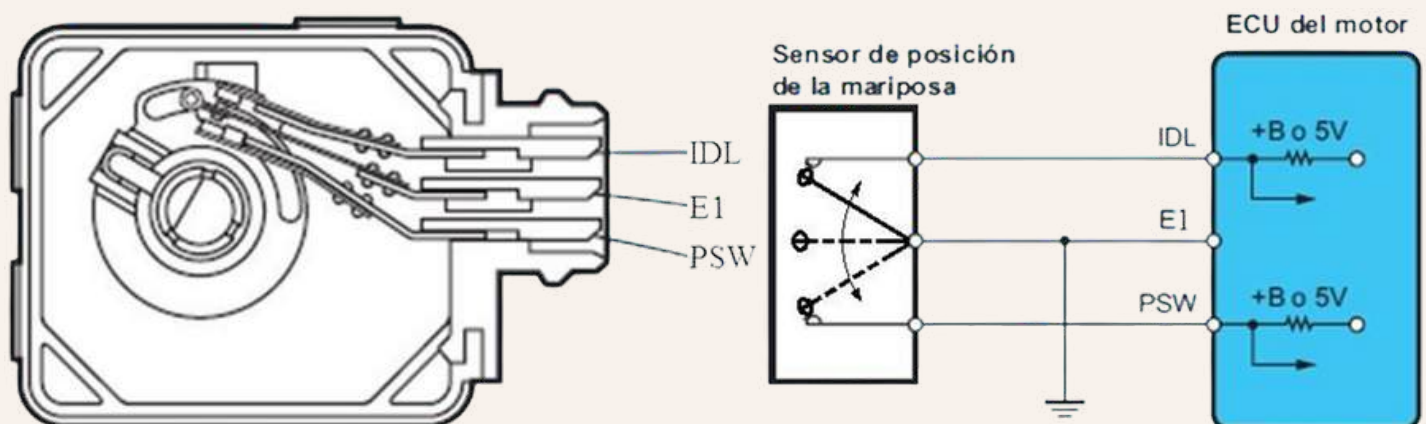
SENSOR TPS TIPO CONTACTOS

Se reconoce por su forma rectangular y sus 3 terminales



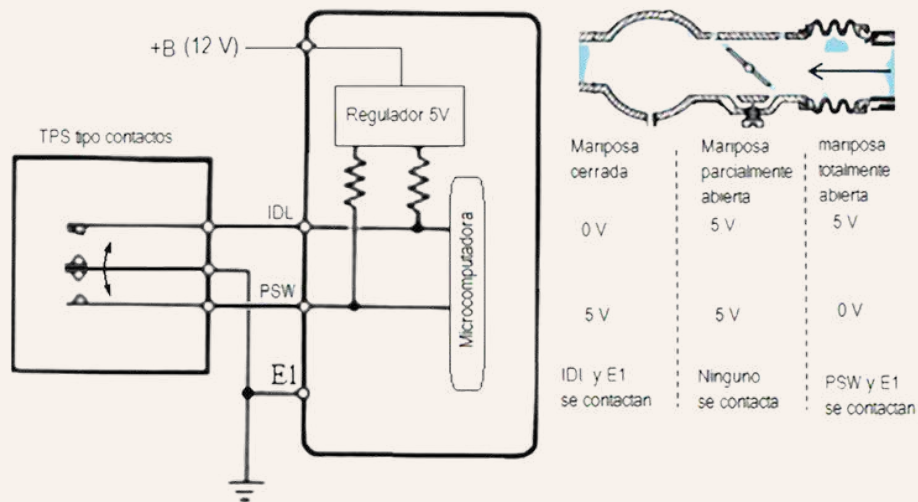
CIRCUITO DEL SENSOR TPS TIPO CONTACTOS

Los terminales IDL y PSW se alimentan de 12V o 5 V; estos terminales aterrizan a masa cuando se contactan con el terminal E1.



SENSOR TPS

FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR TPS TIPO CONTACTOS

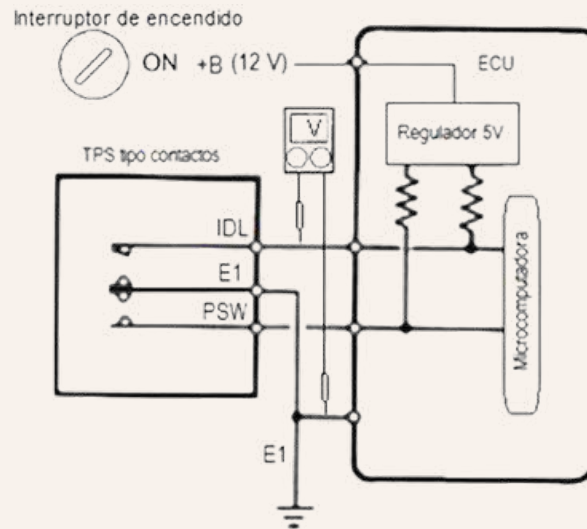


TPS EN DESPIECE



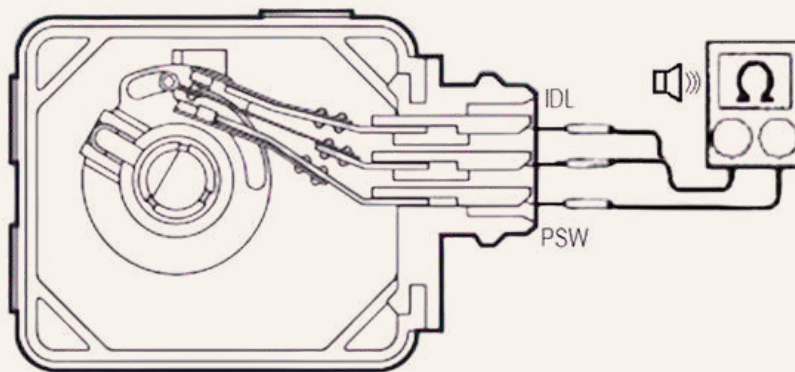
SENSOR TPS

TESTEO DE VOLTAJES DEL SENSOR TPS TIPO CONTACTOS



Terminales de la ECU	Interruptor de encendido	Condición	Voltajes
IDL – E1	ON	Mariposa abierta	5 V (12 V)
PSW – E1	ON	Mariposa cerrada	5 V (12 V)
IDL – E1	ON	Mariposa cerrada	0 V
PSW – E1	ON	Mariposa totalmente abierta	0 V

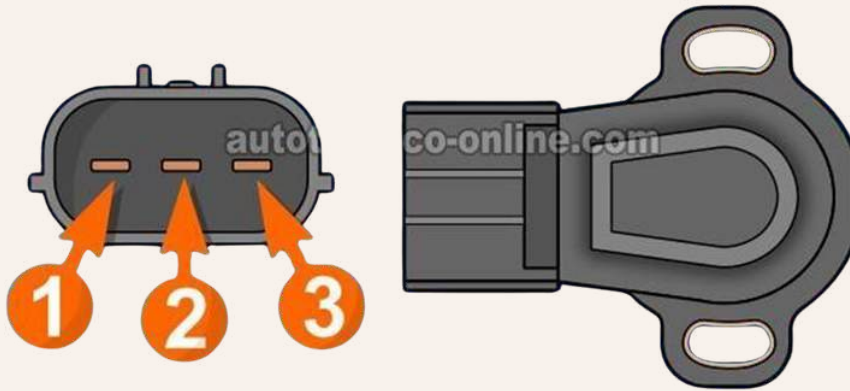
TESTEO DE CONTINUIDAD DE LOS CONTACTOS DEL TPS



Terminales	Condición del sensor TPS	Condiciones para testear	¿Existe continuidad?
IDL – E1	<u>El sensor debe estar desconectado de su conector. La prueba se realiza en los terminales del propio sensor</u>	Mariposa abierta	No
IDL – E1		Mariposa cerrada	Si
PSW – E1		Mariposa cerrada	No
PSW – E1		Mariposa totalmente abierta	Si

SENSOR TPS TIPO POTENCIÓMETRO

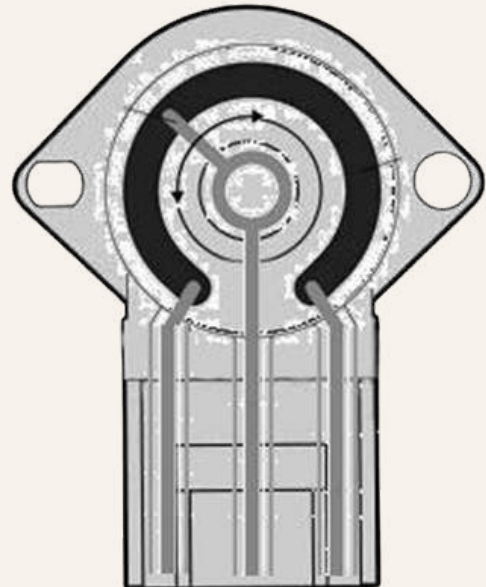
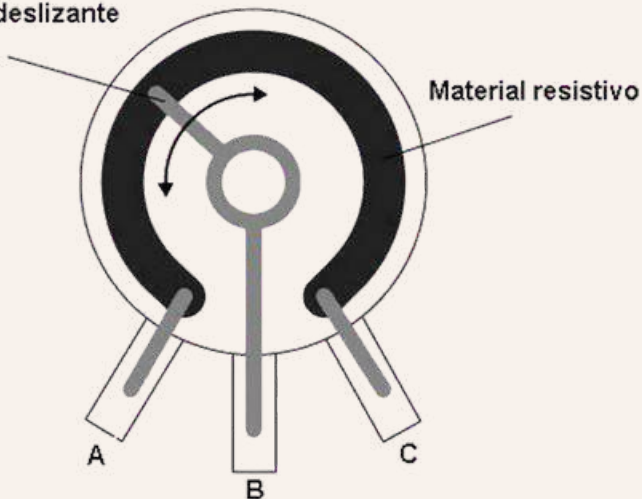
Se reconoce por su forma semicircular y sus 3 terminales



SENSOR TPS TIPO POTENCIÓMETRO

- Posee internamente un potenciómetro que es un resistor eléctrico con un valor de resistencia variable, a través de un cursor deslizante

Cursor deslizante



SENSOR TPS TIPO POTENCIÓMETRO

Cursor deslizante



Pista del potenciómetro

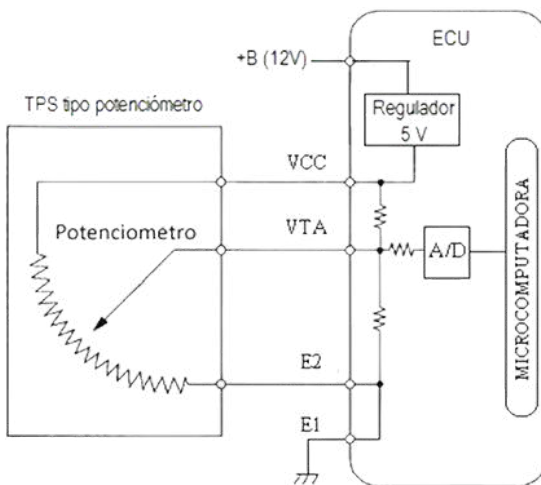


SENSOR TPS

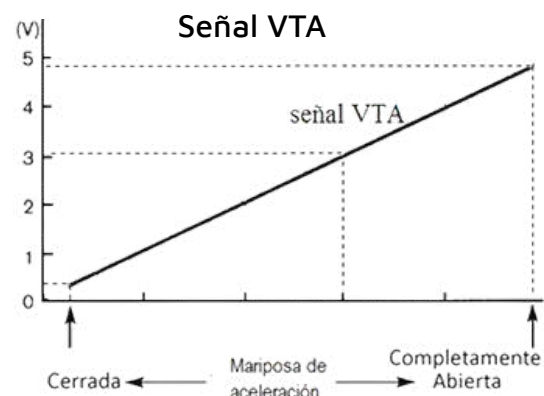
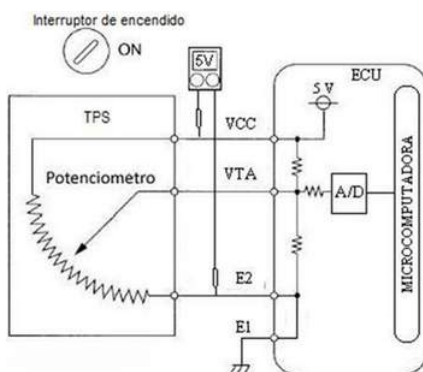
SENSOR TPS TIPO POTENCIÓMETRO



CIRCUITO DEL SENSOR TPS TIPO POTENCIÓMETRO



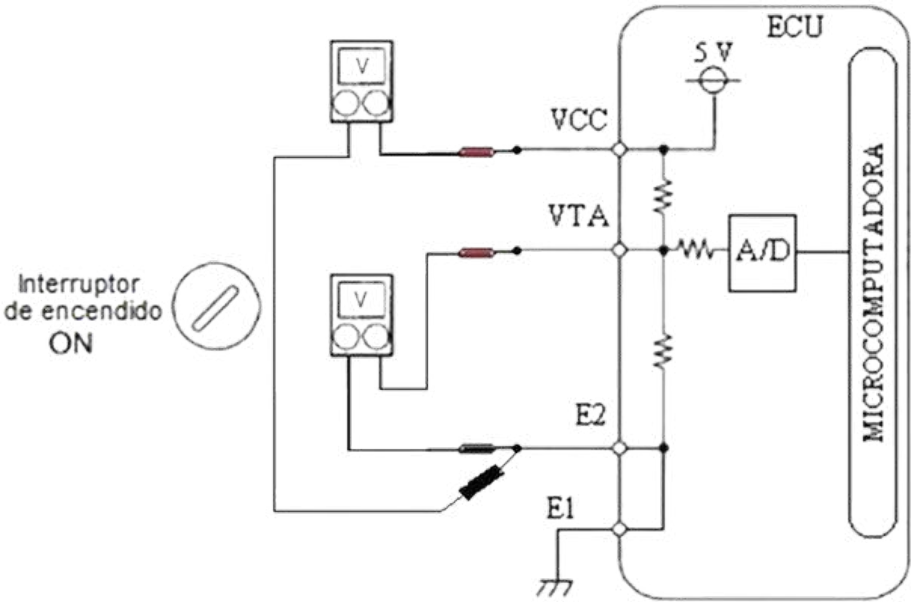
TESTEO DE VOLTAJES DE TRABAJO DEL TPS



Terminales de la ECU	Interrupor de encendido	Condición	Voltajes
VCC - E2	ON	---	4,9 a 5,1 V
VTA- E2	ON	Mariposa cerrada	0,3 a 0,8 V
VTA- E2	ON	Mariposa totalmente abierta	3,2 a 4,9 V

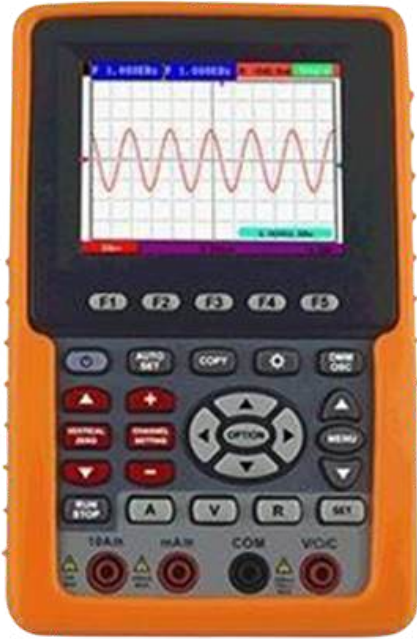
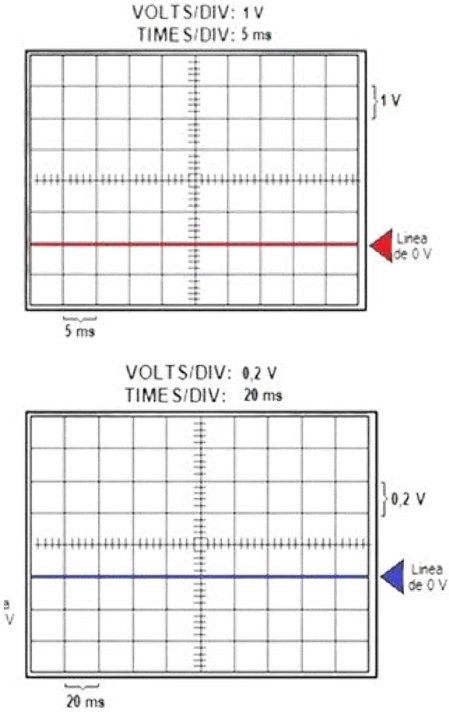
SENSOR TPS

TESTEO DE VOLTAJES DE ALIMENTACIÓN DEL TPS



Terminales de la ECU	Interruptor de encendido	Condición	Voltajes
VCC - E2	ON	Sensor TPS desconectado	4,9 a 5,1 V
VTA- E2	ON		4,6 a 4,9 V

ALGUNAS FUNCIONES DEL OSCILOSCOPIO

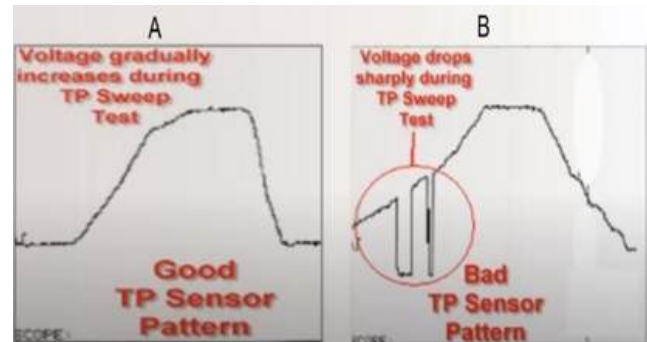
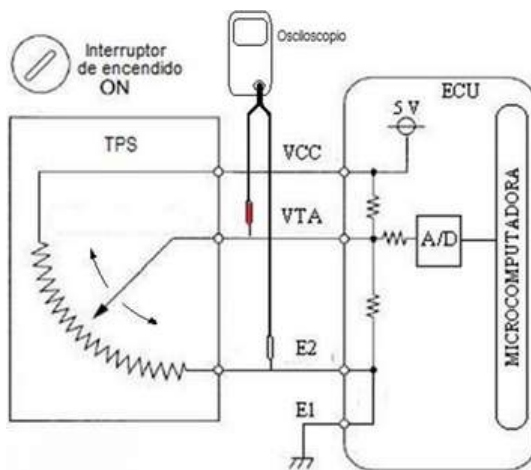


SENSOR TPS

TESTEO DE LA SEÑAL VTA CON OSCILOSCOPIO

- Conexión del osciloscopio

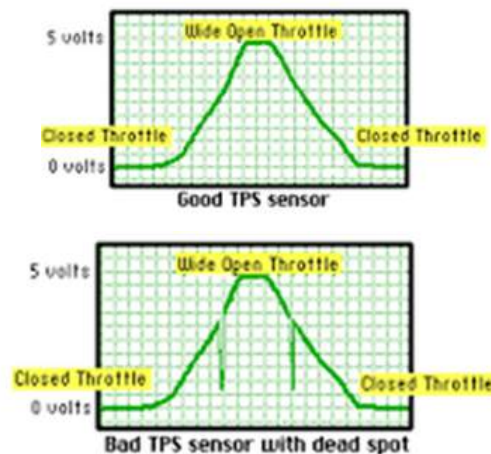
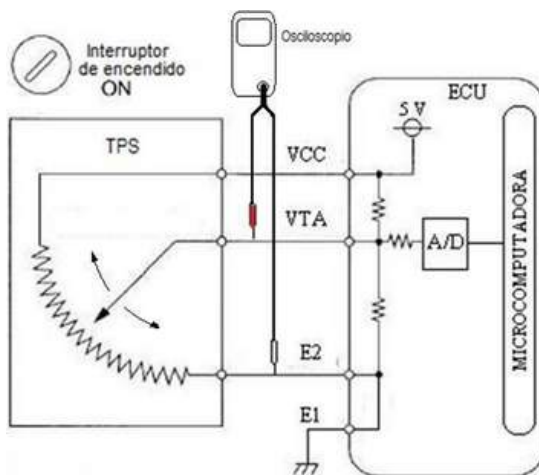
Pantalla del osciloscopio



TESTEO DE LA SEÑAL VTA CON OSCILOSCOPIO

Conexión del osciloscopio

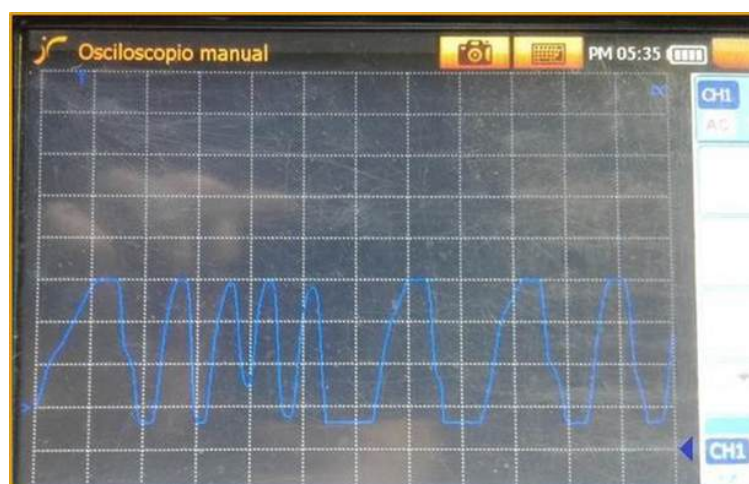
Pantalla del osciloscopio



TESTEO DE LA SEÑAL VTA CON OSCILOSCOPIO

Osciloscopio : 1V/1s

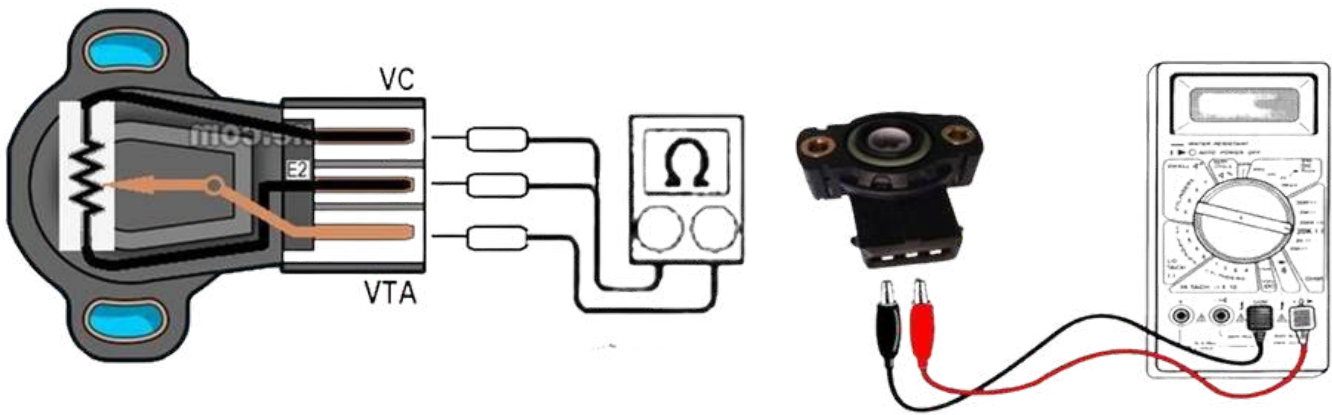
Motor: TOYOTA 1NZ-FE, 2002



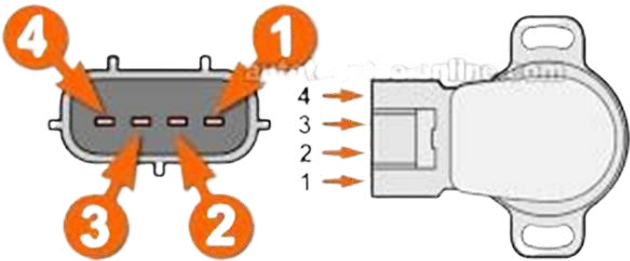
SENSOR TPS

TESTEO DE RESISTENCIA DEL POTENCIÓMETRO

Terminales	Condición del sensor TPS	Condiciones para testear	Resistencia
VCC – E2	El sensor debe estar desconectado de su conector. La prueba se realiza en los terminales del propio sensor	-----	3,29 kΩ
VTA– E2		Mariposa cerrada	194 Ω
VTA– E2		Mariposa totalmente abierta	2,25 kΩ
VTA- VCC		Mariposa cerrada	3,38 kΩ
VTA- VCC		Mariposa totalmente abierta	1,23 kΩ

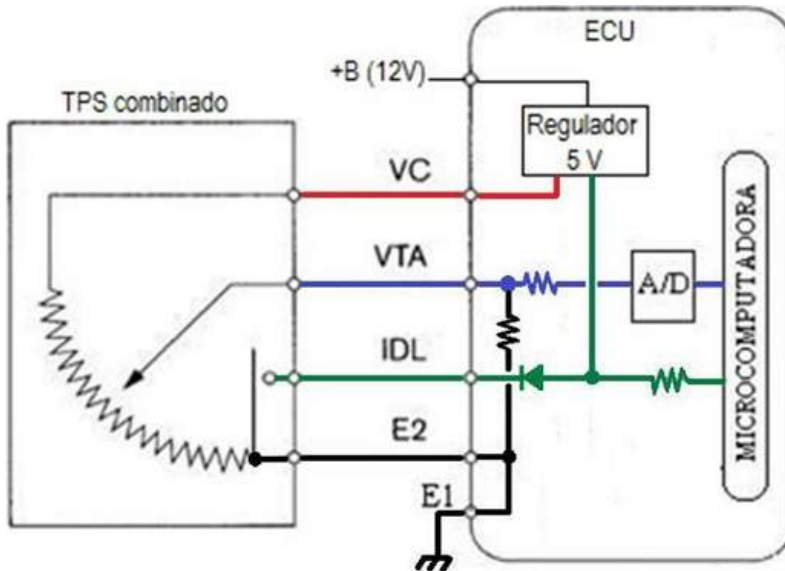


SENSOR TPS TIPO COMBINADO



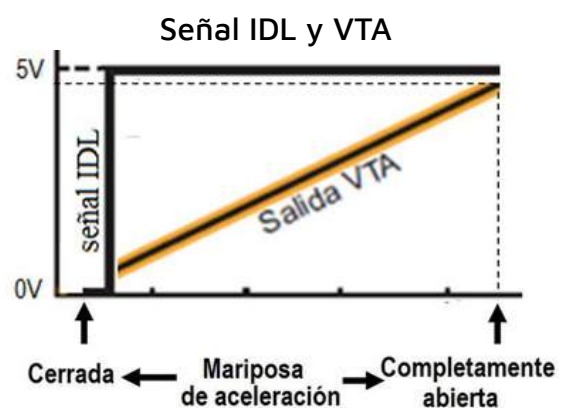
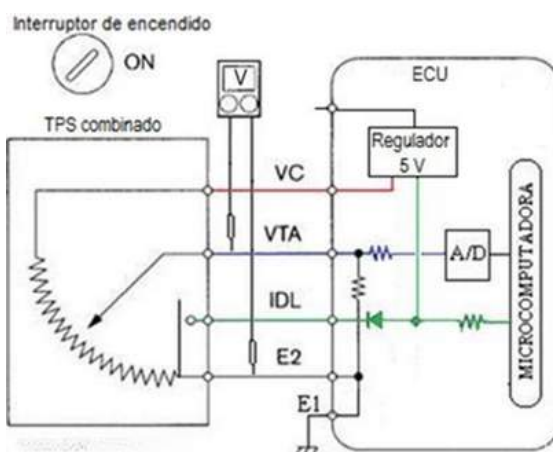
CIRCUITO DEL SENSOR TPS TIPO COMBINADO

- En ralentí (mariposa cerrada) los terminales IDL y E2 se contactan
- Apenas se abre la mariposa, los terminales IDL y E2 se separan
- Después la ECU toma en cuenta la señal VTA



TESTEO DE VOLTAJES DEL SENSOR TPS TIPO COMBINADO

Terminales de la ECU	Interruptor de encendido	Condición	Voltajes
VCC - E2	ON	---	4,9 a 5,1 V
VTA- E2	ON	Mariposa cerrada	0,3 a 0,8 V
VTA- E2	ON	Mariposa totalmente abierta	3,2 a 4,9 V
IDL - E2	ON	Mariposa abierta	5 V (12 V)



SENSOR TPS

TESTEO DE LA RESISTENCIA DEL POTENCIÓMETRO Y SUS CONTACTOS

Terminales	Condición del sensor TPS	Condiciones para testear	Resistencia
VCC – E2	El interruptor de encendido en OFF y el sensor debe estar desconectado de su conector. La prueba se realiza en los terminales del propio sensor	-----	4,26 kΩ
VTA– E2		Mariposa cerrada	257,1 Ω
VTA– E2		Mariposa totalmente abierta	3,22 kΩ
VCC – VTA		Mariposa cerrada	4,15 kΩ
VCC – VTA		Mariposa totalmente abierta	1,27 kΩ
IDL – E2		Mariposa cerrada	0 Ω
IDL – E2		Mariposa abierta	∞ Ω



TOYOTA 5A-FE

SENSORES DE CANTIDAD DE AIRE QUE INGRESA AL MOTOR

La computadora necesita saber la cantidad de aire que ingresa al motor, para calcular el volumen de inyección de gasolina.

- Por ello se tiene a los sensores MAP y MAF, los cuales se encargan de informar a la ECU, sobre la cantidad de aire de admisión que está ingresando al motor.



SENSOR MAP

- Detecta la presión absoluta en la cámara de admisión, determinando la cantidad de aire que esta ingresando al motor

